UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE FÍSICA

Heitor Yochida de Ávila
Jonathan Alves de Freitas das Neves Souza

RELATÓRIO DE FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I

Movimento uniformemente variável

Queda livre

Uberlândia
2026

RELATÓRIO DE FÍSICA GERAL EXPERIMENTAL I

Movimento uniformemente variável

Queda livre

Relatório apresentado à disciplina Física Geral Experimental I, do Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia.

Cursos: Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações / Engenharia de Controle e Automação

Turma: LabFis1_Eng_2026-2

Matrículas:
12612ETE002
12621ETE007

Docente: Lucas Soares Sousa

Data de realização: 6 de outubro de 2026

Uberlândia

2026

RESUMO

Neste experimento, medimos o tempo de queda de uma esfera em 17 alturas, entre 10 e 90 cm. Foram feitas três medidas em cada altura, totalizando 51 tempos. Para cada conjunto, calculamos a média e sua incerteza, considerando a variação entre as medidas e a contribuição instrumental de 0,0001 s. A altura foi usada sem incerteza, conforme a orientação para esta prática. Para estudar a relação entre altura e tempo, fizemos a linearização logarítmica e o ajuste de t^2 em função da altura. Com o expoente livre, encontramos $n = 2{,}108 \pm 0{,}002$ e $C = (5{,}31 \pm 0{,}01)$ m na expressão $d = C(t/1\ \mathrm{s})^n$. Ao fixar $n = 2$, obtivemos $g = (9{,}468 \pm 0{,}003)\ \mathrm{m/s^2}$ pelo ajuste logarítmico e $g = (9{,}475 \pm 0{,}003)\ \mathrm{m/s^2}$ pelo ajuste de t^2 que passa pela origem. Esses ajustes deixaram resíduos muito maiores do que as incertezas adotadas. Um ajuste com intercepto livre deu $g = (9{,}878 \pm 0{,}007)\ \mathrm{m/s^2}$ e representou melhor os dados, embora não permita identificar a causa do intercepto. Assim, os valores de incerteza dos ajustes devem ser interpretados com cuidado.

Palavras-chave: Queda livre. Propagação de incertezas. Linearização. Regressão ponderada. Aceleração.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Visão geral da montagem experimental 8
Figura 2 – Região de queda 8
Figura 3 – Cronômetro 8
Figura 4 – Altura em função do tempo médio 9
Figura 5 – Linearização logarítmica e reta ajustada 10
Figura 6 – Lei de potência na escala original 11
Figura 7 – Altura em função do tempo ao quadrado 13
Figura 8 – Tempo ao quadrado em função da altura 13

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Medidas originais de altura e tempo 7
Tabela 2 – Tempos médios e incertezas 9
Tabela 3 – Variáveis logarítmicas e incerteza propagada 10
Tabela 4 – Tempo ao quadrado e incerteza propagada 12
Tabela 5 – Parâmetros dos ajustes 14

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 6
2.1 Tratamento dos tempos 6
2.2 Lei de potência e linearização 6
2.3 Ajustes ponderados e aceleração 6
3 METODOLOGIA 7
3.1 Registro fotográfico da montagem 8
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 9
4.1 Medidas e incertezas 9
4.2 Lei de potência 10
4.3 Dependência quadrática do tempo 12
4.4 Interpretação dos resíduos 14
5 CONCLUSÃO 15
REFERÊNCIAS 16

1 INTRODUÇÃO

Na queda livre, a distância percorrida aumenta com o tempo. Se a esfera parte do repouso e a aceleração é constante, o modelo ideal prevê $d = gt^2/2$. O capítulo 12 da apostila propõe medir o tempo de queda em diferentes alturas, fazer gráficos e estimar a aceleração da gravidade (Iwamoto et al., 2014).

Neste trabalho, usamos as medidas feitas pelo grupo em 6 de outubro de 2026: três tempos para cada uma das 17 alturas, de 10 a 90 cm. Para calcular a incerteza do tempo médio, consideramos tanto a diferença entre as repetições quanto a contribuição de 0,0001 s do cronômetro. A altura foi tratada sem incerteza, conforme informado para esta prática.

Primeiro, ajustamos uma lei de potência para verificar como a altura varia com o tempo. Depois, fixamos a dependência quadrática prevista pelo modelo ideal para estimar g. Os gráficos e os resíduos ajudam a avaliar até que ponto esses modelos descrevem as medidas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Tratamento dos tempos

Para cada altura d_i, calculamos a média das três leituras t_{ij} sem arredondar durante as contas. O desvio padrão amostral s_i mostra quanto os tempos variaram entre si. Para a incerteza da média, combinamos $s_i/\sqrt{3}$ com a contribuição instrumental de 0,0001 s, supondo que sejam independentes (Odashima, [s. d.]b; Iwamoto et al., 2014).

$$\bar{t}_i = (t_{i1} + t_{i2} + t_{i3})/3 \quad (1)$$

$$s_i = \sqrt{[\Sigma_j (t_{ij} - \bar{t}_i)^2/(3-1)]} \quad (2)$$

$$u(\bar{t}_i) = \sqrt{[(s_i/\sqrt{3})^2 + (0{,}0001\ \text{s})^2]} \quad (3)$$

2.2 Lei de potência e linearização

Para testar os dados, usamos a expressão $d = C(\bar{t}/1\ \text{s})^n$, em que C é dado em metros e n não tem unidade. Ao tomar o logaritmo, obtemos $\ln(d/1\ \text{m}) = \ln(C/1\ \text{m}) + n \ln(\bar{t}/1\ \text{s})$, que tem a forma de uma reta. No modelo ideal, n = 2, $A = \ln[g/(2\ \text{m/s}^2)]$ e $g = (2\ \text{m/s}^2)\exp(A)$ quando a altura fica no eixo vertical. Como apenas o tempo recebeu incerteza neste trabalho, fizemos o ajuste ponderado com o tempo no eixo vertical:

$$X = \ln(d/1\ \text{m});\ Y = \ln(\bar{t}/1\ \text{s});\ Y = aX + b \quad (4)$$

$$u(Y) = u(\bar{t})/\bar{t};\ w = 1/u(Y)^2 \quad (5)$$

Nesse ajuste inverso, n = 1/a e $C = (1\ \text{m})\exp(-b/a)$. Para calcular a incerteza de C, consideramos também a relação entre os valores ajustados de a e b, chamada covariância. Dividir d por 1 m e $\bar{t}$ por 1 s antes de calcular os logaritmos deixa X e Y sem unidade (Sousa, [s. d.]; Iwamoto et al., 2014).

2.3 Ajustes ponderados e aceleração

Se a esfera parte do repouso e mantém aceleração constante, então $d = g\bar{t}^2/2$. Como a incerteza foi atribuída ao tempo, ajustamos $Q = \bar{t}^2$ em função da altura d e propagamos a incerteza para Q. Também mostramos d em função de Q, como pede a apostila; os dois gráficos usam os mesmos dados.

$$Q = \bar{t}^2;\ u(Q) = 2\bar{t}u(\bar{t});\ Q = a_0 d;\ g = 2/a_0 \quad (6)$$

Também estimamos g ao fixar n = 2 no ajuste logarítmico: nesse caso, a = 1/2, ajustamos b_2 e calculamos $g = (2\ \text{m/s}^2)\exp(-2b_2)$. Para verificar se a reta precisa passar pela origem, fizemos ainda o ajuste Q = ad + b, deixando b livre. O qui-quadrado reduzido compara as diferenças entre pontos e modelo com as incertezas usadas.

3 METODOLOGIA

A montagem descrita no capítulo 12 usa uma esfera metálica presa por um disparador eletromagnético, uma haste graduada, uma plataforma de parada e um cronômetro. O cronômetro começa a contar quando a esfera é solta e para no impacto. As fotos do grupo, apresentadas na Seção 3.1, mostram a montagem, o suporte da esfera, a base e o cronômetro. Elas não mostram se houve algum ajuste ou calibração, por isso não fizemos afirmações sobre esses procedimentos.

O grupo anotou três tempos para cada uma das 17 alturas, de 10 a 90 cm, em passos de 5 cm. A Tabela 1 traz os valores conferidos pelo grupo. Para os ajustes, convertemos as alturas de centímetros para metros. O número 95, escrito como rascunho na segunda folha, não corresponde a uma medida e não foi incluído.

Tabela 1 – Medidas originais de altura e tempo

Ponto	d (cm)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)
1	10	0,1580	0,1572	0,1580
2	15	0,1865	0,1865	0,1877
3	20	0,2111	0,2120	0,2122
4	25	0,2348	0,2352	0,2350
5	30	0,2556	0,2561	0,2552
6	35	0,2740	0,2743	0,2740
7	40	0,2924	0,2917	0,2921
8	45	0,3080	0,3089	0,3094
9	50	0,3249	0,3247	0,3250
10	55	0,3397	0,3405	0,3408
11	60	0,3552	0,3544	0,3550
12	65	0,3688	0,3692	0,3692
13	70	0,3825	0,3830	0,3835
14	75	0,3959	0,3949	0,3949
15	80	0,4076	0,4073	0,4078
16	85	0,4202	0,4207	0,4209
17	90	0,4330	0,4328	0,4324

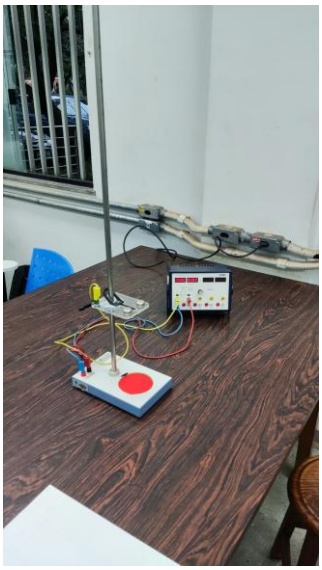
Fonte: registro de medidas EX03, planilha conferida pelo grupo e fotografias de 6 out. 2026.

Para este trabalho, não foi considerada incerteza da altura. Isso não quer dizer que a altura tenha precisão infinita. Para o tempo, usamos a contribuição instrumental de 0,0001 s. Mantivemos todas as 51 leituras e fizemos as contas sem arredondar os valores intermediários. Os gráficos foram feitos com os dados e os coeficientes calculados aqui.

3.1 Registro fotográfico da montagem

Selecionamos três fotos do grupo para mostrar a montagem por ângulos diferentes: uma visão geral, a região por onde a esfera cai e o cronômetro.

Figura 1 – Visão geral da montagem experimental



Fonte: registro fotográfico fornecido pelo grupo.

Figura 2 – Região de queda

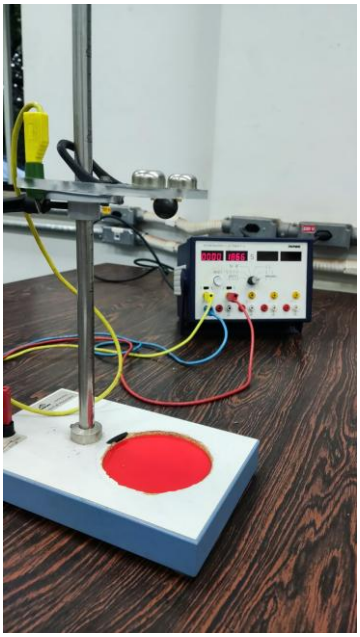


Figura 3 – Cronômetro



Fonte: registro fotográfico fornecido pelo grupo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Medidas e incertezas

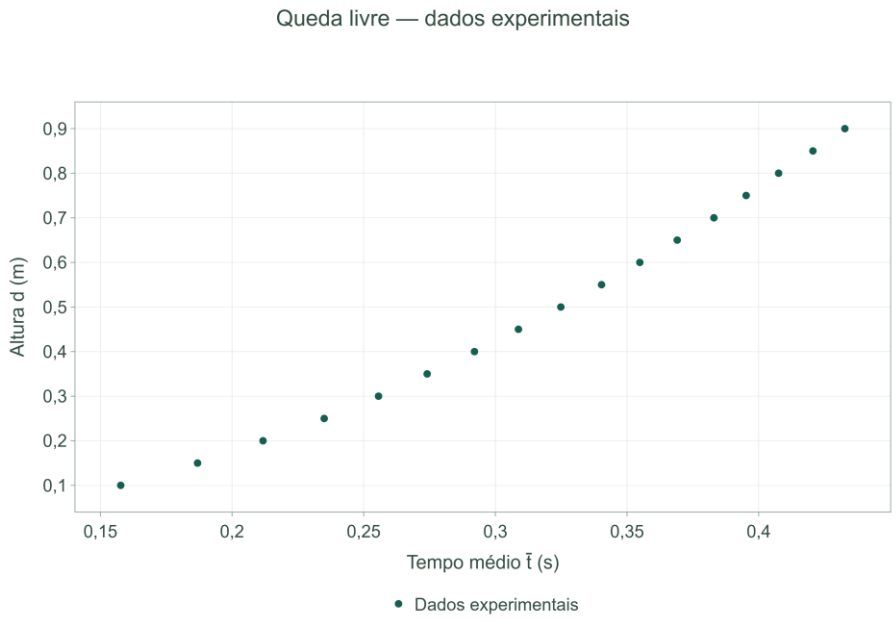
A Tabela 2 mostra a média e a incerteza dos três tempos em cada altura. A contribuição instrumental de 0,0001 s entra uma vez no cálculo da incerteza da média. Por exemplo, para 10 cm, $\bar{t} = (0{,}1580 + 0{,}1572 + 0{,}1580)/3 = 0{,}1577333$ s, $s = 0{,}0004619$ s e $u(\bar{t}) = \sqrt{[(0{,}0004619/\sqrt{3})^2 + (0{,}0001)^2]}$ s = 0,0002848 s. Arredondando, temos (0,1577 ± 0,0003) s.

Tabela 2 – Tempos médios e incertezas

d (cm)	$\bar{t}$ (s)	s (s)	$u(\bar{t})$ (s)
10	0,1577333	0,0004619	0,0002848
15	0,1869000	0,0006928	0,0004123
20	0,2117667	0,0005859	0,0003528
25	0,2350000	0,0002000	0,0001528
30	0,2556333	0,0004509	0,0002789
35	0,2741000	0,0001732	0,0001414
40	0,2920667	0,0003512	0,0002261
45	0,3087667	0,0007095	0,0004216
50	0,3248667	0,0001528	0,0001333
55	0,3403333	0,0005686	0,0003432
60	0,3548667	0,0004163	0,0002603
65	0,3690667	0,0002309	0,0001667
70	0,3830000	0,0005000	0,0003055
75	0,3952333	0,0005774	0,0003480
80	0,4075667	0,0002517	0,0001764
85	0,4206000	0,0003606	0,0002309
90	0,4327333	0,0003055	0,0002028

Fonte: elaboração a partir da Tabela 1. Casas adicionais apenas para acompanhar os cálculos.

Figura 4 – Altura em função do tempo médio



Fonte: elaboração própria com a ferramenta de criação de gráficos (2026); 17 pontos experimentais.

Na Figura 4, a altura cresce cada vez mais rápido à medida que o tempo aumenta. As barras de incerteza do tempo são pequenas nessa escala; os valores estão na Tabela 2.

4.2 Lei de potência

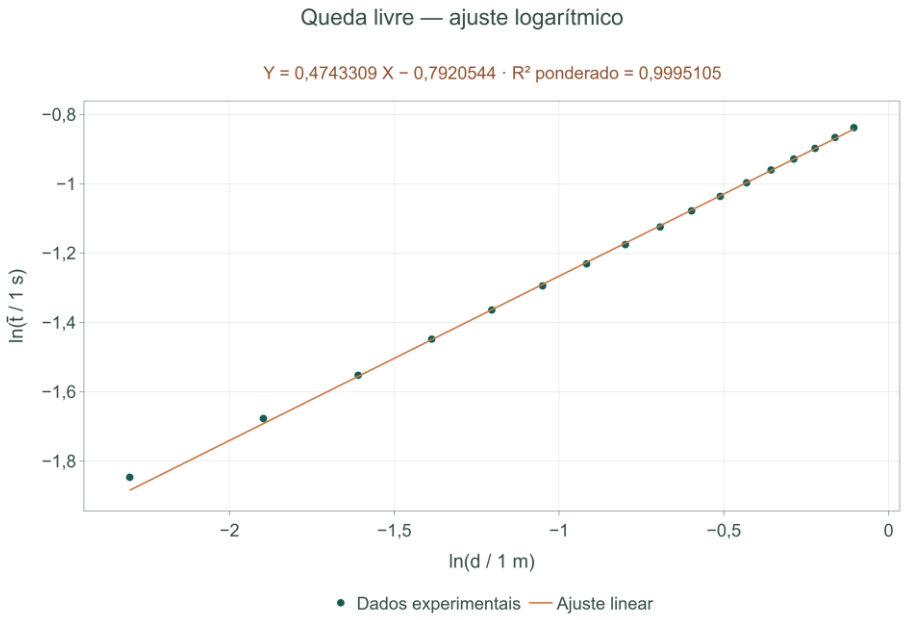
A Tabela 3 reúne as variáveis adimensionais do ajuste inverso. Para 10 cm, X = ln(0,10) = −2,3025851, Y = ln(0,1577333) = −1,8468494 e u(Y) = 0,0018056.

Tabela 3 – Variáveis logarítmicas e incerteza propagada

d (cm)	X = ln(d/1 m)	Y = ln(t̄/1 s)	u(Y)
10	-2,30259	-1,84685	0,001806
15	-1,89712	-1,67718	0,002206
20	-1,60944	-1,55227	0,001666
25	-1,38629	-1,44817	0,000650
30	-1,20397	-1,36401	0,001091
35	-1,04982	-1,29426	0,000516
40	-0,91629	-1,23077	0,000774
45	-0,79851	-1,17517	0,001366
50	-0,69315	-1,12434	0,000410
55	-0,59784	-1,07783	0,001008
60	-0,51083	-1,03601	0,000734
65	-0,43078	-0,99678	0,000452
70	-0,35667	-0,95972	0,000798
75	-0,28768	-0,92828	0,000881
80	-0,22314	-0,89755	0,000433
85	-0,16252	-0,86607	0,000549
90	-0,10536	-0,83763	0,000469

Fonte: elaboração a partir da Tabela 2, com precisão completa nas regressões.

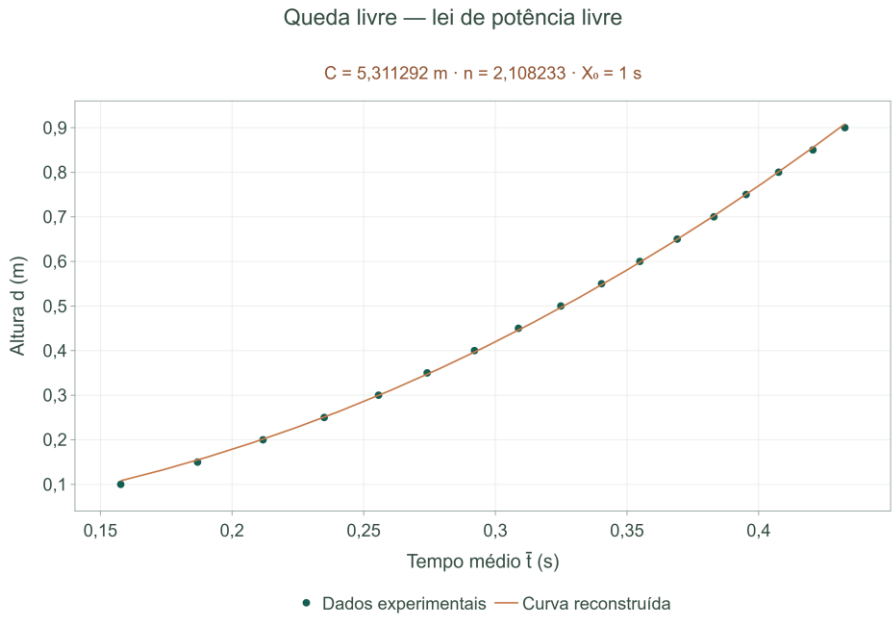
Figura 5 – Linearização logarítmica e reta ajustada



Fonte: elaboração própria com a ferramenta de criação de gráficos (2026); pesos 1/u(Y)².

O ajuste com expoente livre deu a = 0,4743309 e b = −0,7920544. A partir desses valores, obtivemos n = 2,108 ± 0,002 e C = (5,31 ± 0,01) m. O qui-quadrado reduzido foi 53,05, com 15 graus de liberdade. O valor de n ficou acima de 2 por muito mais do que a incerteza formal indica. Como o expoente não é 2, não podemos usar 2C como um valor único da aceleração.

Figura 6 – Lei de potência na escala original



Fonte: elaboração própria com a ferramenta de criação de gráficos (2026); curva reconstruída do ajuste logarítmico.

C corresponde à altura prevista para t = 1 s, tempo maior que os medidos aqui. A Figura 6 mostra a curva ajustada na escala original. Ela acompanha a tendência dos pontos, mas as diferenças entre a curva e as medidas são grandes em relação às incertezas consideradas.

4.3 Dependência quadrática do tempo

A Tabela 4 apresenta $Q = \bar{t}^2$ e $u(Q) = 2\bar{t}u(\bar{t})$. Para 10 cm, $Q = 0{,}0248798\ s^2$ e $u(Q) = 0{,}0000898\ s^2$.

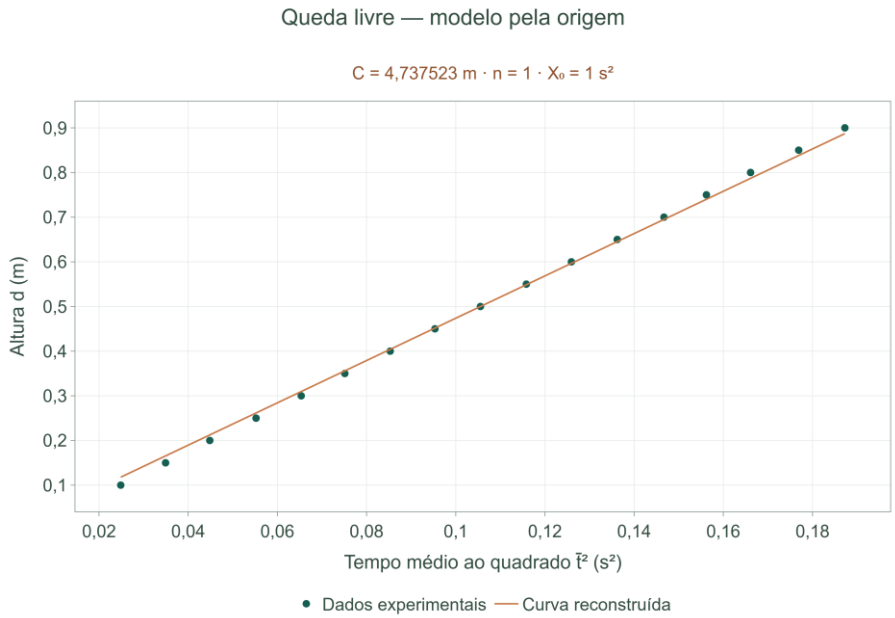
Tabela 4 – Tempo ao quadrado e incerteza propagada

d (cm)	Q (s^2)	u(Q) (s^2)
10	0,0248798	0,0000898
15	0,0349316	0,0001541
20	0,0448451	0,0001494
25	0,0552250	0,0000718
30	0,0653484	0,0001426
35	0,0751308	0,0000775
40	0,0853029	0,0001321
45	0,0953369	0,0002604
50	0,1055384	0,0000866
55	0,1158268	0,0002336
60	0,1259304	0,0001848
65	0,1362102	0,0001230
70	0,1466890	0,0002340
75	0,1562094	0,0002751
80	0,1661106	0,0001438
85	0,1769044	0,0001943
90	0,1872581	0,0001755

Fonte: elaboração a partir da Tabela 2, com precisão completa nos ajustes.

Ao fixar $n = 2$ no ajuste logarítmico, encontramos $g = (9{,}468 \pm 0{,}003)\ m/s^2$ e qui-quadrado reduzido de 347,18, com 16 graus de liberdade. No ajuste $Q = a_0 d$ passando pela origem, $a_0 = 0{,}2110808\ s^2/m$ e $g = (9{,}475 \pm 0{,}003)\ m/s^2$. Nesse caso, o qui-quadrado reduzido foi 320,83.

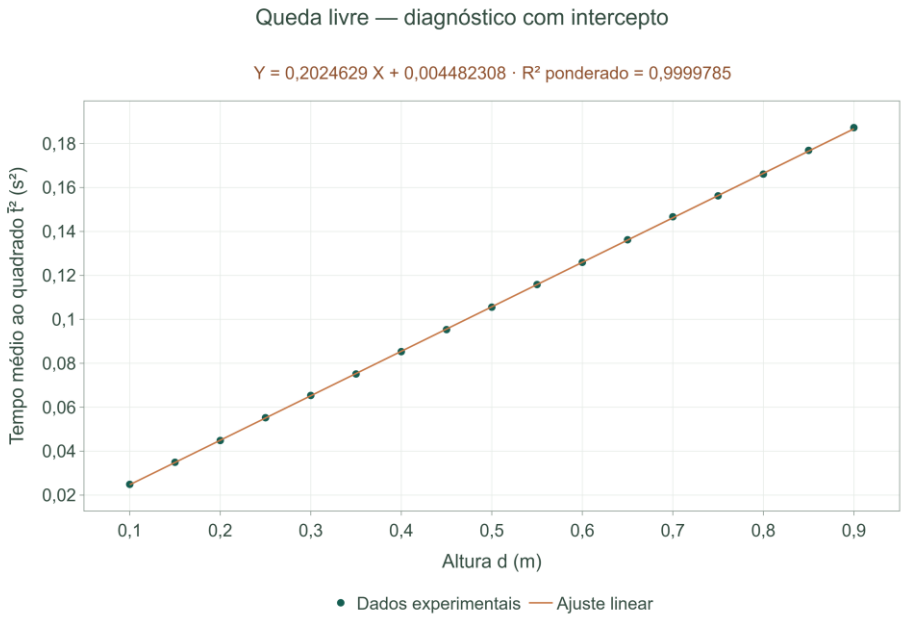
Figura 7 – Altura em função do tempo ao quadrado



Fonte: elaboração própria com a ferramenta de criação de gráficos (2026); orientação solicitada no roteiro.

A Figura 7 mostra d em função de $\bar{t}^2$, como pede o roteiro. Para a reta que passa pela origem, $A = 1/a_0 = 4{,}7375\ m/s^2$ e $g = 2A$. Calculamos essa inclinação a partir do ajuste ponderado de Q em função de d; o gráfico de d por Q apenas apresenta os mesmos pontos e parâmetros na orientação pedida.

Figura 8 – Tempo ao quadrado em função da altura



Fonte: elaboração própria com a ferramenta de criação de gráficos (2026); orientação do ajuste ponderado.

Para verificar o efeito de permitir um intercepto, ajustamos Q = ad + b. Encontramos a = 0,2024629 s²/m e b = (0,00448 ± 0,00006) s², o que dá g = (9,878 ± 0,007) m/s². O qui-quadrado reduzido caiu para 3,08, com 15 graus de liberdade. A Figura 8 mostra Q em função de d, orientação usada nesse ajuste.

Tabela 5 – Parâmetros dos ajustes

Modelo	Resultado principal	χ^2 reduzido
Potência, n livre	n = 2,108 ± 0,002; C = (5,31 ± 0,01) m	53,05
Logaritmo, n = 2	g = (9,468 ± 0,003) m/s²	347,18
Q = a₀d	g = (9,475 ± 0,003) m/s²	320,83
Q = ad + b	g = (9,878 ± 0,007) m/s²	3,08

Fonte: regressões ponderadas dos 17 pontos; incertezas formais sem reescala.

4.4 Interpretação dos resíduos

Os dois ajustes com n = 2 deram valores próximos de g, mas usaram as mesmas medidas. Portanto, essa concordância não é uma confirmação independente. Em ambos, o qui-quadrado reduzido ficou muito alto: as diferenças entre pontos e modelo foram bem maiores do que as incertezas adotadas. Assim, a incerteza de 0,003 m/s² é apenas a incerteza calculada pelo ajuste, e não a precisão real demonstrada pelo experimento.

Deixar o intercepto livre aproximou melhor a reta dos pontos. Esse intercepto pode estar ligado a um deslocamento da referência de altura ou a outro efeito não descrito pelo modelo simples, mas os dados não permitem descobrir sua causa. Não mudamos alturas nem retiramos pontos para melhorar o resultado. Medir a incerteza da altura e investigar possíveis atrasos na soltura ou na detecção ajudaria a entender a diferença.

A lei de potência com expoente livre descreve os tempos medidos, aproximadamente de 0,158 a 0,433 s. Quando n é diferente de 2, a aceleração calculada por essa lei muda com o tempo. Por isso, não há um único valor de g nesse ajuste. Os valores obtidos ao fixar n = 2 dependem dessa hipótese.

5 CONCLUSÃO

As 51 medidas de tempo, feitas em 17 alturas, permitiram calcular médias e incertezas e construir os gráficos pedidos no capítulo 12. No ajuste de potência, encontramos $n = 2{,}108 \pm 0{,}002$ e $C = (5{,}31 \pm 0{,}01)$ m. Ao usar o modelo quadrático, obtivemos $g = (9{,}475 \pm 0{,}003)$ m/s² pelo ajuste de $\bar{t}^2$ que passa pela origem e $g = (9{,}468 \pm 0{,}003)$ m/s² pelo ajuste logarítmico com $n = 2$.

Esses dois ajustes deixaram diferenças grandes entre os pontos e o modelo, por isso suas pequenas incertezas não representam toda a variação observada. Permitir um intercepto melhorou o ajuste, mas não revelou a causa da diferença. Em outra medição, seria útil avaliar a incerteza da altura e verificar se a soltura e a parada do cronômetro introduzem atrasos.

REFERÊNCIAS

FERRAMENTA de criação de gráficos. [S. l.: s. n.], 2026. Software próprio. Disponível em: https://yheitor13.github.io/Fisica/calculadora-de-grafico/. Acesso em: 11 out. 2026.

FERNANDES, Arthur Borges et al. Relatório de Física Geral Experimental I: medidas dimensionais e determinação de volumes com propagação de incertezas. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 2026. Trabalho 01.

IWAMOTO, Wellington Akira; GUARANY, Cristiano Alves; FOSCHINI, Mauricio; DI LORENZO, Antonino. Guias e roteiros para Laboratório de Física Experimental I. 1. ed. Uberlândia: Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, 2014. Cap. 12.

ODASHIMA, Mariana M. Física Experimental 1: Lab Física: Mecânica. Aula 2: teoria de erros; erro instrumental, estatístico, total. Uberlândia: Instituto de Física, Universidade Federal de Uberlândia, [s. d.]b. 25 slides.

REGISTRO de medidas do trabalho 03 de Física Geral Experimental I. Uberlândia, 6 out. 2026. Planilha medidas_fisicaEX03.xlsx, duas fotografias das anotações e cinco fotografias da montagem. Medidas conferidas pelo grupo em 9 out. 2026; imagens da montagem fornecidas em 12 out. 2026.

SOUSA, Lucas Soares. Aula 2 – Laboratório de Física 1. [S. l.: s. n.], [s. d.]. 19 slides. Material de aula sobre propagação de incertezas, linearização e regressão linear.